fluidi – P3 „Stele“, Design freigegeben

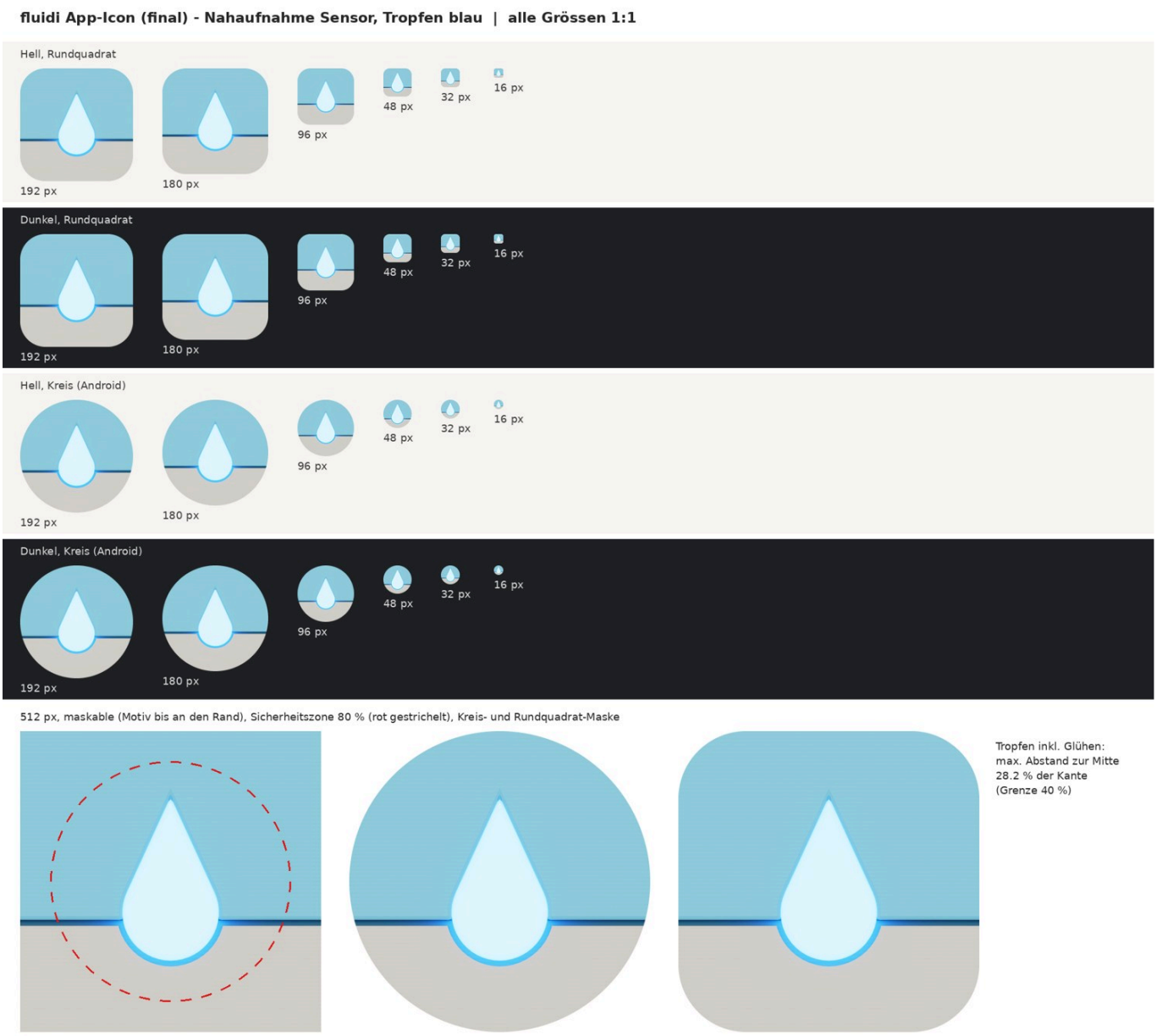
Stand 2026-11-07, Version 0.4 (Industriedesign). Sensor, Gateway und Wortmarke sind freigegeben (D-010, D-011). Neu vorne: das finale **App-Icon** (Kapitel A). Die Kapitel V2 und 1–7 dahinter sind der Stand aus Verfeinerung 2 bzw. 1, unverändert und zum Nachschlagen.

Freigegebene Entscheide

Entscheid	Inhalt	Dateien
D-010 Sensor	P3 „Stele“ 28 × 13 × 48 mm, Sonde 20 mm, 5 mm Abstand zur Erde. Hülse **Warmgrau hell #B9B5AC**, Kappe und Taste **Hellblau**, RGB-LED im Tropfenfenster an der Farbfuge, Logo Ton in Ton als Relief. Batteriewechsel über die Hülse (Konstruktion A1)	`renders/gen/fluidi_p3v2.py`, `renders/phase3_v2/`
D-010 LED-Farben	Grün = ok/Messung gesendet · Blau = giessen nötig (bei schwacher Zelle Gelb) · Rot = Batterie tief/Fehler · Gelb = Kopplung	Kap. 2
D-011 Gateway	G1 v3, 62 × 40 × 20 mm, Wanne Warmgrau hell, Deckel Hellblau, LED-Tropfen an der Farbfuge auf der 45°-Facette (gleiche Geometrie wie am Sensor), Antenne innen (FPC), keine Stabantenne	`renders/gen/render_p3v3.py`, `renders/phase3_v3/g1v3_*.png`
D-011 Wortmarke	**v3a**: warmes Dunkelgrau #4F4B45, erster i-Punkt grau, letzter i-Punkt hellblau	`docs/design/logo/fluidi_logo_v3a*.svg`
D-011 App-Icon	Fotorealistische Nahaufnahme des Sensors, quadratisch, blauer Tropfen gross in der Mitte, Fuge als Spalt (Umsetzung Kapitel A)	`app/icons/`

A App-Icon (final)

Vorgabe des Auftraggebers: „eigentlich einfach eine nahaufnahme aber hoch aufgelöst von dem sensor mit blauem tropfen … der tropfen soll gross und in der mitte sein und quadratisch aussen rum und der übergang von blau und grau soll wie hier als spalt gezeigt werden.“



App-Icon: alle Grössen 1:1 auf Hell und Dunkel, als Rundquadrat und Kreis maskiert; unten die maskable Fassung mit Sicherheitszone

Motiv	Rendering des **echten Sensormodells** (gleiche Geometrie und Materialien wie die freigegebenen Bilder), LED-Zustand Blau mit gleicher Stärke wie `p3v2_nah_led_blau`
Ausschnitt	frontal, orthografische Kamera, 15.6 × 15.6 mm der Frontfläche (z 31.2–46.8 mm). Der Tropfen (8.5 mm hoch) füllt **54 %** der Bildhöhe und sitzt mittig. Die Fuge (0.3 mm Sichtspalt, z 36.7–37.0) läuft horizontal durch den Tropfenbauch. Kappe und Hülse füllen das Quadrat, es sind keine Gehäusekanten (obere Fase ab z 47) und kein Hintergrund im Bild
Licht	grosse weiche Flächenleuchte frontal, 25° von oben (gibt der Fuge den dunklen Schattenstrich), schwache Aufhellung von unten, neutrale Welt. Helligkeit auf die Vorlage abgeglichen: Kappe, Grau und Tropfen liegen farblich bei der Vorlage
Rendering	2048 × 2048 px, Cycles CPU, **ohne Denoiser**, 1536 Samples (adaptiv, Schwelle 0.006, min. 256), Rechenzeit 30 min auf 16 Threads. Kein sichtbares Rauschen
Nachbearbeitung	Nur im Glühbereich (Tropfen und blauer Lichtsaum, weich maskiert) Gauss-Weichzeichner 2 px gegen Restrauschen. Für 48/32/16 px ein engerer Ausschnitt (78 % der Breite) mit leichter Unschärfemaske, damit Tropfen und Fuge lesbar bleiben
Maskable	`icon-maskable-512.png`: Motiv bis an den Rand, Tropfen inkl. Glühen bis 28 % der Kantenlänge von der Mitte (Sicherheitszone 40 %), Prüfung im Skript

Kleine Grössen	Geprüft bei 48, 32 und 16 px (8-fach vergrössert): Tropfen, Farbkante und dunkle Fuge bleiben klar erkennbar; bei 16 px ist die Fuge nur noch als Kante zu sehen

Dateien in `app/icons/`: `icon-1024.png`, `icon-512.png`, `icon-192.png`, `icon-180.png` (Apple touch), `icon-96.png`, `icon-48.png`, `favicon-32.png`, `favicon-16.png`, `favicon.ico` (16 + 32), `icon-maskable-512.png`. Rohrender: `renders/phase3_v3/app_icon_render_2048.png` (+ `.blend`).

Neu erzeugen:

```
blender -b --factory-startup --python renders/gen/render_app_icon.py --
.venv/bin/python scripts/make_app_icons.py
python3 scripts/md2pdf.py docs/design/P3_FLUIDI.md docs/design/P3_fluidi_v3.pdf
```

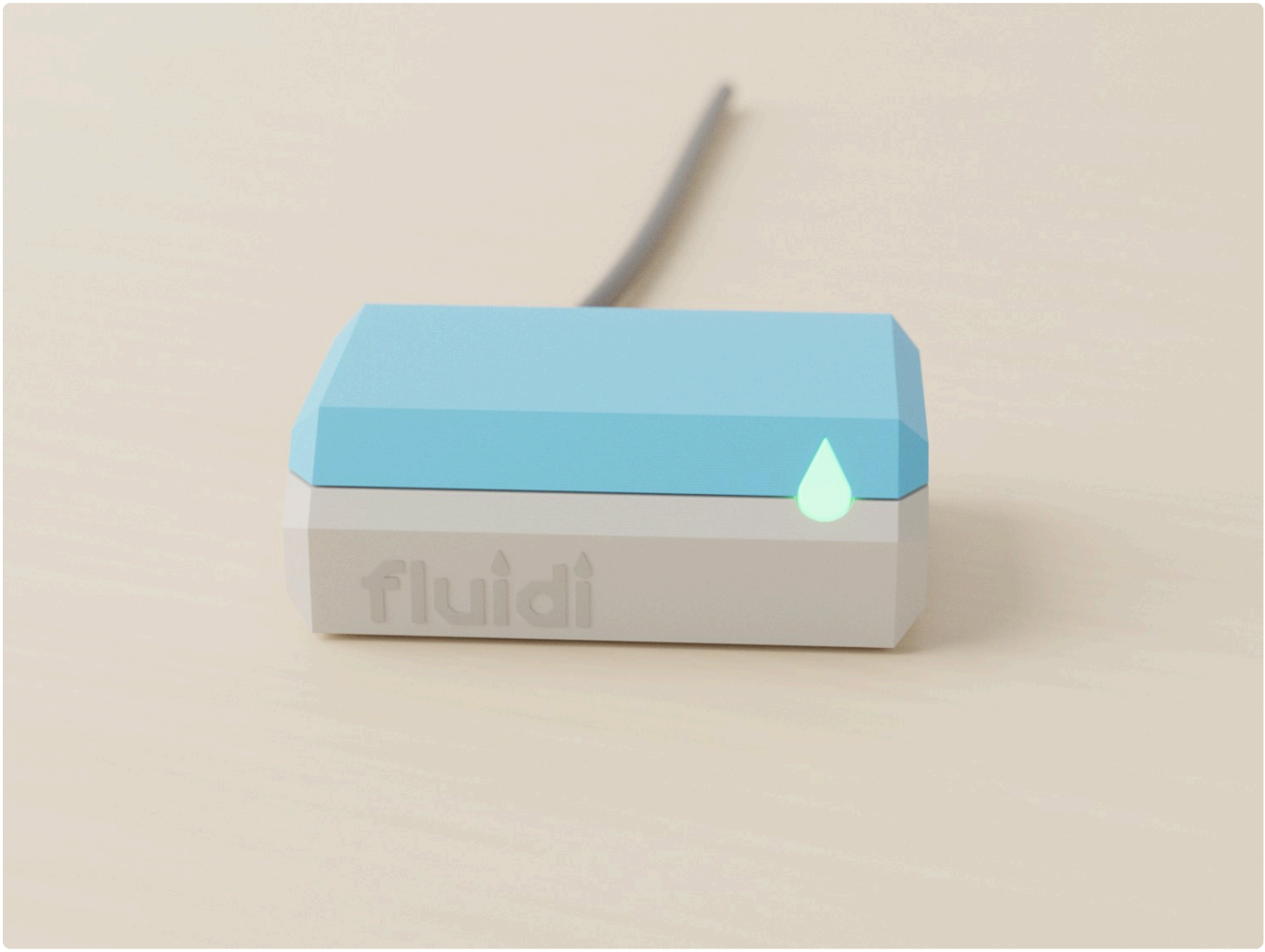
Die frühere flache Kachel (Kapitel V2.3) ist damit ersetzt.

V2 Verfeinerung 2 (D-010)

Neu erzeugen:

```
blender -b --factory-startup --python renders/gen/render_p3v3.py -- gateway familie
python3 docs/design/logo/gen_logo_fluidi_v3.py
python3 scripts/md2pdf.py docs/design/P3_FLUIDI.md docs/design/P3_fluidi_v2.pdf
```

V2.1 Gateway: LED-Tropfen „tropft“ aus dem blauen Deckel



Gateway G1 v3 in Warmgrau hell #B9B5AC und Hellblau: Der grüne LED-Tropfen hängt an der Farbfuge auf der Frontfacette, wie am Sensor. Logo Ton in Ton, keine Stabantenne

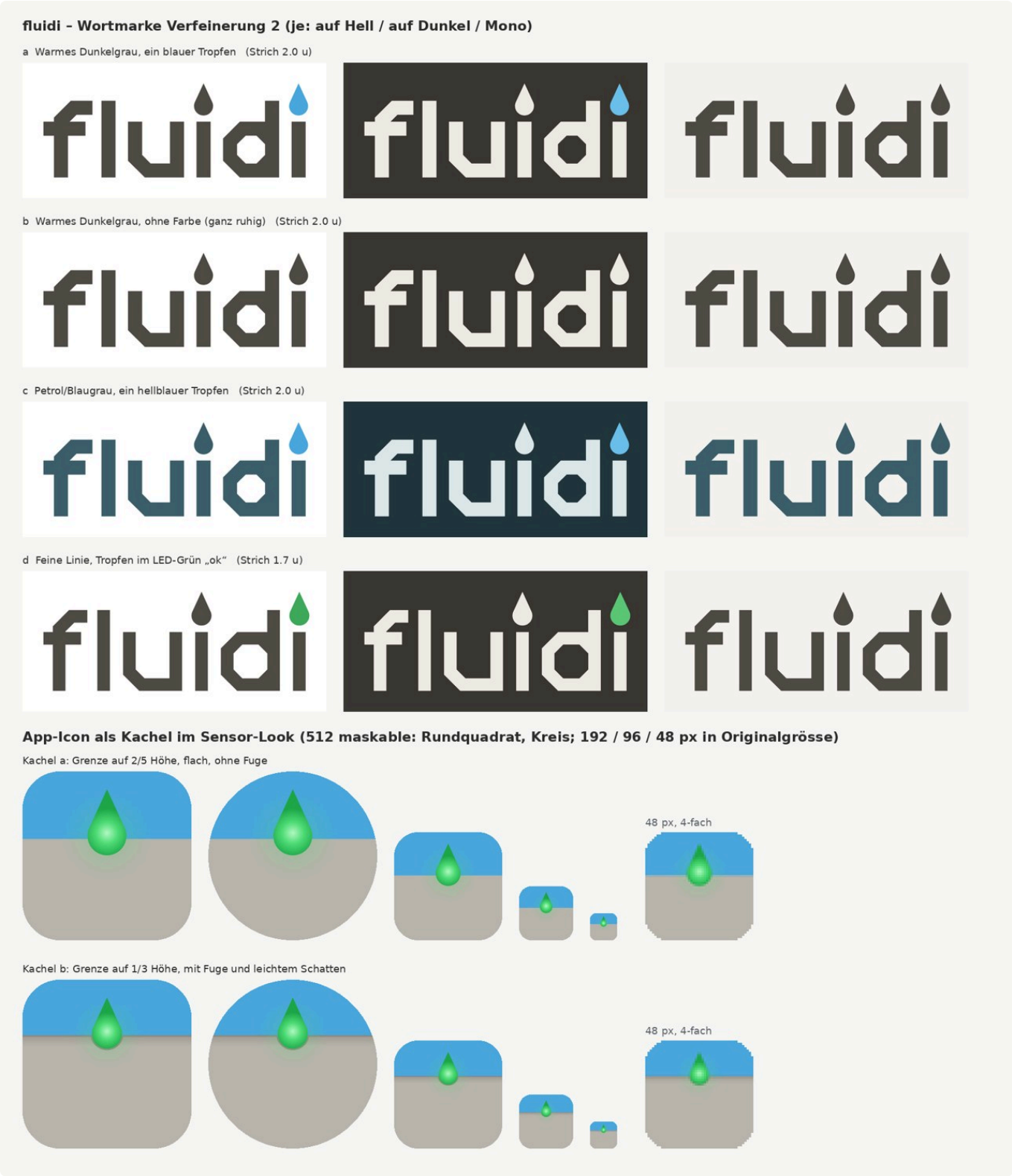


Familie: drei Sensoren (Warmgrau hell, LED grün / grün / blau) und Gateway im selben Massstab

Tropfen	**Gleiche Geometrie wie am Sensor:** Kreis r 2.5 mm, Spitze 6.0 mm über der Mitte, Mitte 0.4 mm über der Fuge. Die Spitze liegt im blauen Deckel, der Bauch hängt in die graue Wanne. Das Fenster sitzt im Deckel genau, in der Wanne ist die Kerbe 0.3 mm grösser (wie Hülse/Kappe am Sensor). So folgt die Fuge um den Tropfen herum
Lage	Auf der 45°-Frontfacette rechts (x = +21 mm). Die Fuge (z = 14) liegt 4.24 mm (schräg gemessen) über der Facettenunterkante. Der Tropfen reicht von 2.1 bis 10.6 mm, die Facette ist 12.7 mm lang. Von vorne und von oben gut sichtbar
Farben	Wanne Warmgrau hell #B9B5AC, Deckel Hellblau, Logo-Relief Ton in Ton (Wortmarke, 22 mm), keine Stabantenne (FPC innen)
Masse	unverändert 62 × 40 × 20 mm
Technik	Das Fenster überbrückt wie am Sensor die Teilungsebene. Es wird in den Deckel geklebt und taucht beim Schliessen in die Kerbe der Wanne. Die LED (RGB, Lichtschacht) sitzt hinter der Facette. Mit `mechanik` / `elektronik` zu klären: Lichtschacht schräg 45°, Abstand zur FPC-Antenne (GW-4)

V2.2 Wortmarke – vier ruhigere Fassungen

Feedback: „zwei blaue tropfen zu viel. auch das schwarz ist zu hart." Das Anthrazit #2B3036 ersetzt jetzt ein **warmes Dunkelgrau #4F4B45**. Es hat den Farbton der Hülse, abgedunkelt (Kontrast auf Weiss 8.7:1). Höchstens **ein** Tropfen ist farbig, der andere ist in der Schriftfarbe. Die Geometrie ist unverändert die harte Formsprache (Variante A, wie am Sensor), (d) hat eine feinere Linie.



Wortmarke Verfeinerung 2, Varianten a–d (je auf Hell / auf Dunkel / Mono) und App-Icon-Kacheln a und b in 512 (Rundquadrat, Kreis), 192, 96, 48 px und 48 px vergrössert

Variante	Schrift	Tropfen	Charakter	Kontrast hell / dunkel
a	warmes Dunkelgrau #4F4B45	letztes i hellblau #4AA8DE, erstes in Schriftfarbe	ruhig, ein Farbakzent wie die blaue Kappe	8.7:1 / 10.0:1
b	warmes Dunkelgrau	beide in Schriftfarbe	ganz ruhig, einfarbig; die Tropfen wirken nur durch die Form	8.7:1 / 10.0:1

c	gedämpftes Petrol #3D5F6B	letztes i hellblau	kühler, „wässriger"; Blau-in-Blau, sehr harmonisch	6.9:1 / 10.0:1
d	warmes Dunkelgrau, **feinere Linie** (Strich 1.7 statt 2.0 u)	letztes i im LED-Grün „ok" #3FA95C	leichter, technischer; Grün verbindet Logo und Status „alles gut"	8.7:1 / 10.0:1

Dateien (`docs/design/logo/`): `fluidi_logo_v3a.svg` … `v3d.svg` (für helle Flächen), `…_dunkel.svg` (helle Schrift für dunkle Flächen), `…_mono.svg` (eine Farbe, eine Fläche: Silkscreen, FDM-Relief, Prägung), Vorschau `preview_fluidi_logo_v3a…d.png` . Alle SVG ohne Hintergrund, eigene Pfade, keine Schrift.

Mindestmasse (Skriptausgabe, Regeln wie Kap. 5): a–c wie bisher (Silkscreen ≥ 3.8 mm breit bei 0.2 mm Strich, empfohlen 10–12 mm; FDM-Relief 2 Bahnen ≥ 15.0 mm; am Sensor 16 mm → Strich 0.85 mm). **d** braucht für 2 Druckbahnen ≥ 16.8 mm Breite. Am Sensor (16 mm) wäre der Strich 0.76 mm, also knapp 2 Bahnen. Mit d müsste das Sensorlogo auf 17 mm wachsen (Platz vorhanden: Hülsenfront 28 mm minus Fasen), für Silkscreen ist d ohne Einschränkung tauglich (≥ 4.2 mm). Am Gehäuse ändert sich nichts: Dort ist das Logo einfarbiges Relief Ton in Ton, die Geometrie von a–c ist identisch mit der jetzigen.

V2.3 App-Icon als Kachel im Sensor-Look

Oben Hellblau (Kappe), unten Warmgrau hell #B9B5AC (Hülse), an der Grenze der **grün leuchtende Tropfen** in der Sensorgeometrie (Spitze 2.4 r über der Mitte, Mitte 0.16 r über der Grenze, entsprechend 0.4/2.5 mm am Sensor). Flach, mit radialem Leuchten, ohne Fotografie.

	Kachel a	**Kachel b**
Farbgrenze	auf **2/5** Höhe (von oben)	auf **1/3** Höhe (näher an der Sensorproportion)
Kante/Schatten	flach, ohne Fuge	dezente Fuge (läuft wie am Sensor um den Tropfenbauch) und leichter Schatten unter der Kappe
Tropfen	r 59 px, Höhe 200 px	r 46 px, Höhe 155 px
48 px	Tropfen ≈ 11 × 19 px, klar als grüner Tropfen an der Farbkante erkennbar	Tropfen ≈ 9 × 15 px, noch erkennbar, Fuge verschwindet

Beide sind 512 × 512 px, vollflächig und maskable: Das Motiv reicht bis r = 202 px, die Sicherheitszone ist 205 px. Damit sind Rundquadrat und Kreis problemlos (siehe Übersicht). Dateien: `icon_fluidi_kachel_a.svg` / `_b.svg` und `icon_fluidi_kachel_a_512.png` , `_192` , `_96` , `_48` (dto. b). Das SVG wurde in Edge gerendert und stimmt mit dem PNG überein. Empfehlung: **Kachel a**. Die grössere Farbfläche oben und der grössere Tropfen lesen sich in 48 px deutlich besser. Die Fuge von b ist erst ab 192 px sichtbar. Hinweis: Grau und Grün sind fast gleich hell (1.06:1). Der Tropfen hebt sich nur über den Farbton und den dunkleren Rand ab. Für Nutzer mit Rot-Grün-Schwäche trägt die Form, nicht die Farbe.

V2.4 Fragen an den Auftraggeber

1. Wortmarke: a, b, c oder d?
2. App-Icon: Kachel a (2/5, flach) oder b (1/3, mit Fuge)?
3. Gateway-Tropfen rechts auf der Facette, oder lieber mittig?

Stand Verfeinerung 1 (Kapitel 1–7)

Grundlage: D-008 (Name **fluidi**), D-009 (Wahl P3 mit Änderungen), Machbarkeitsberichte `docs/reviews/phase3_sleeve_mechanik.md` (Konstruktion **A1**, Variante 28/20), `docs/reviews/phase3_sleeve_sicherheit.md` (kein Veto, Bedingungen S3-K1/K2, W1–W4) und `docs/reviews/phase3_rgb_antenne_elektronik.md` (RGB-LED, FPC-Antenne im Gateway).

Umgesetzt sind alle Wünsche aus D-009: grauer Körper, Kappe und Taste hellblau, LED-Tropfen mit RGB-LED, kein Batteriefach hinten, kein Aufdruck aussen, Zellwechsel über die Farbfuge, Gateway in denselben Farben ohne Stabantenne, neues Logo „fluidi" mit Tropfen als i-Punkte.

Alle Bilder sind mit Blender 4.0.2 gerendert (Cycles CPU **ohne Denoiser**, 384–500 Samples adaptiv). Die Masse sind mm-genau aus dem Mechanikmodell übernommen, die Proportionen sind nicht geschönt. Neu erzeugen:

```
python3 docs/design/logo/gen_logo_fluidi.py
blender -b --factory-startup --python renders/gen/render_p3v2.py -- topf1 topf2 vergleich nah explosion
unten gateway familie
python3 scripts/md2pdf.py docs/design/P3_FLUIDI.md docs/design/P3_fluidi_v1.pdf
```

---

1 Der Sensor im Topf – zwei Grautöne zur Auswahl

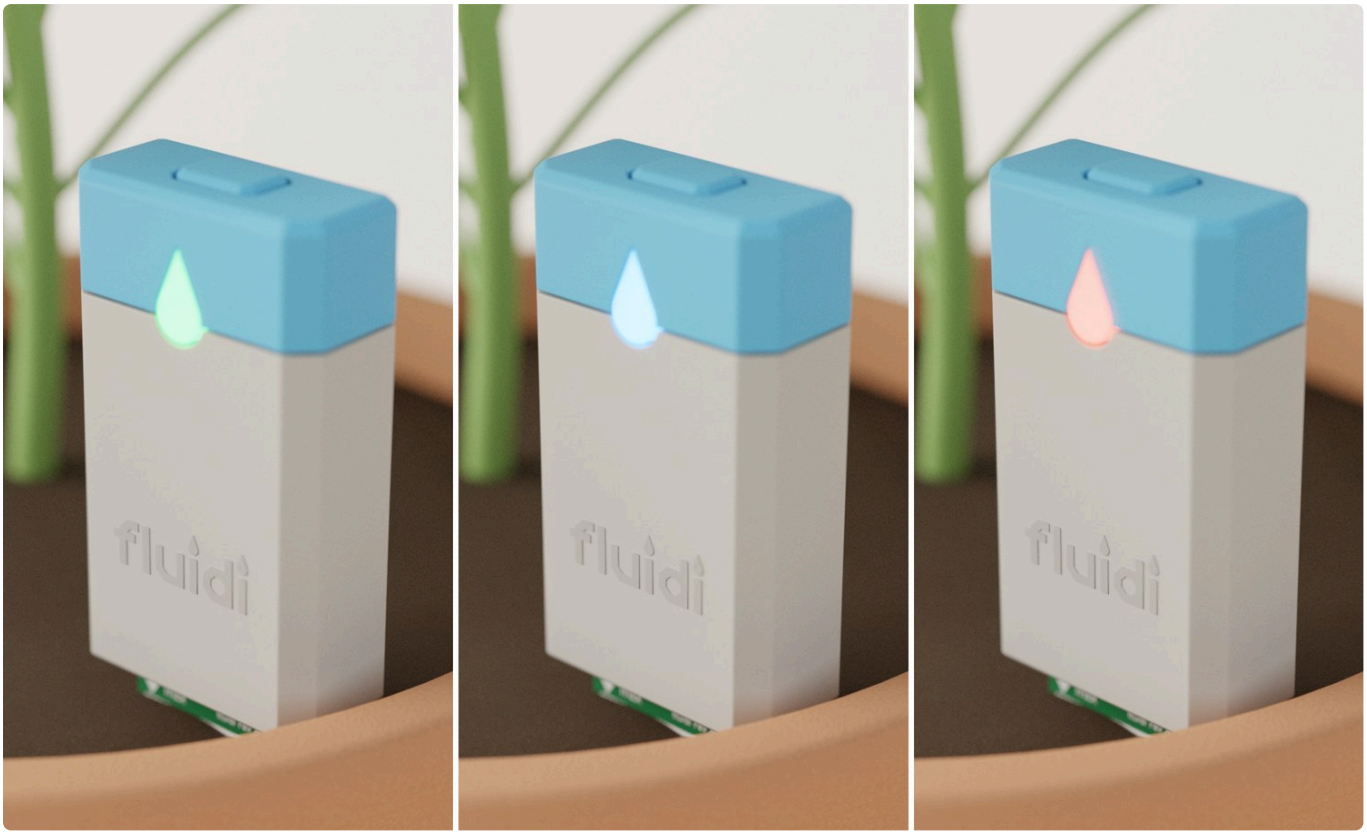


Links Grau-Option 1 „Warmgrau hell“ (sRGB #B9B5AC), rechts Grau-Option 2 „Kühlgrau mittel“ (sRGB #7F8790); LED grün. Einzelbilder: renders/phase3_v2/p3v2_topf_grau1.png / _grau2.png

Hüllmass	**28 × 13 × 48 mm** (B × T × H), Sonde **20 mm** breit, 1.6 mm dick. Der Kopf steht 5 mm über der Erde (Markierung „max“)
Gegenüber Phase 3	**+3 mm Höhe** (45 → 48 mm): Der Clip muss für den Zellwechsel an der Fuge quer liegen (Mechanikbericht Kap. 0, Bedingung 1). Die Sonde wird **20 statt 22 mm** breit, sonst bleibt bei 28 mm Kopfbreite zu wenig Dichtsteg (Bedingung 2)
Form	Stele mit 2.5-mm-Fasen vorne und 1.0-mm-Fasen hinten, Oberkante mit 1.0-mm-Fase. Die Rückseite ist glatt, ohne Deckel und ohne Aufdruck
Teilung	**Eine** sichtbare Fuge: blau/grau bei z = 37 mm, Spalt 0.3 mm, gerade umlaufend. Nur am LED-Tropfen folgt sie dessen Kontur
Logo	Wortmarke „fluidi“ (Variante A), 16 mm breit, **Relief 0.2–0.3 mm Ton in Ton** in der Hülsenfront (gleiches Filament, kein Farbwechsel; Strich 0.85 mm ≥ 2 Druckbahnen)
Farben	Hülse grau (Option 1 oder 2), Kappe und Taste hellblau (wie bisher, ca. sRGB #59ADDD), LED-Fenster naturweiss transluzent

Druck: Jedes Teil ist einfarbig, es braucht keinen AMS-Farbwechsel. Die Hülse wird stehend gedruckt (Boden auf dem Bett), die Kappe kopfüber (Mechanikbericht Kap. 2.6). Das Logo-Relief liegt auf einer senkrechten Wand und druckt deshalb ohne Stützen.

2 LED-Tropfen mit RGB-LED – drei Zustände



Nahaufnahme, drei LED-Zustände (Ausschnitte): grün = alles gut / verbunden · blau = giessen nötig · rot = Batterie tief



grün



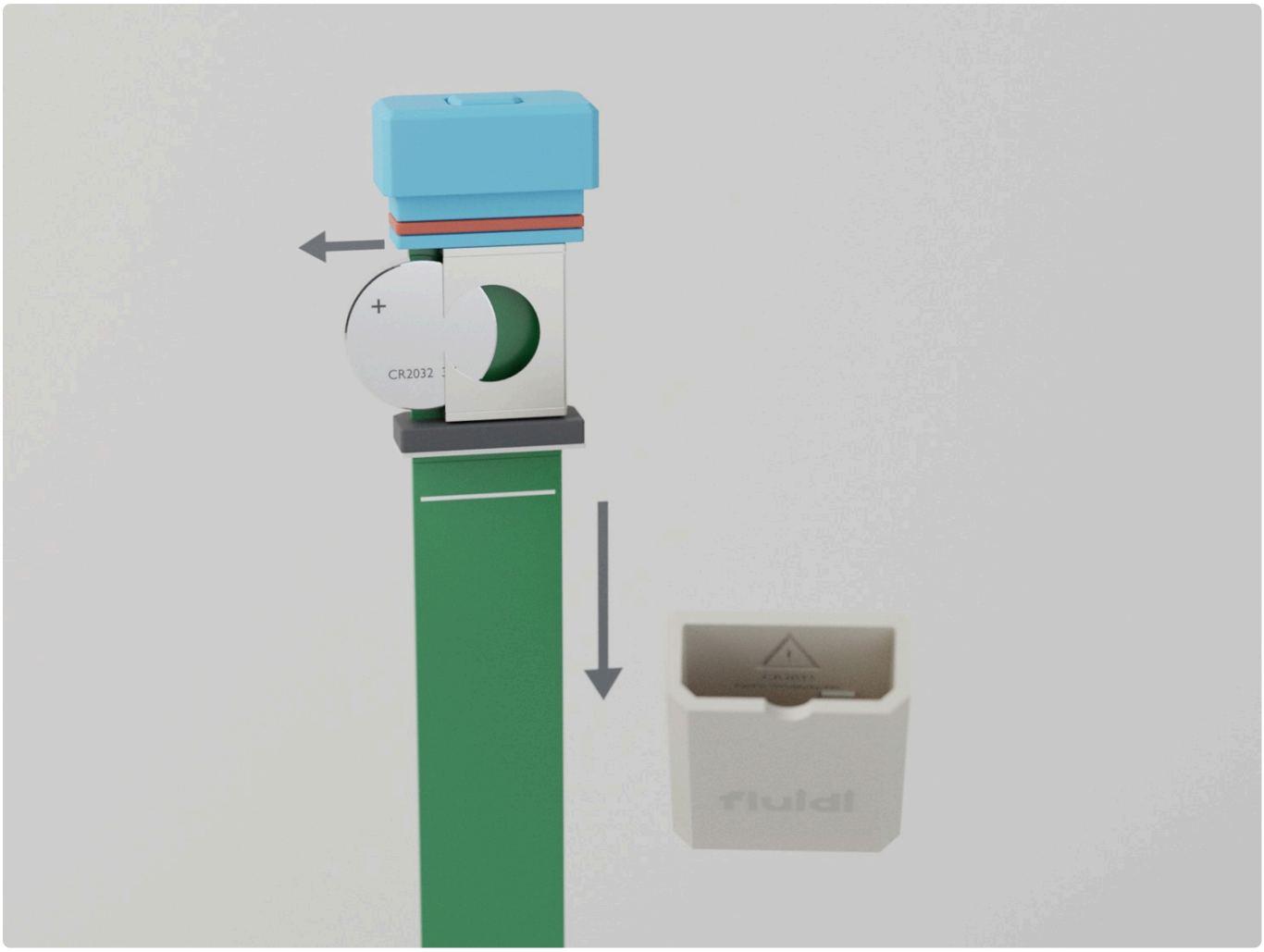
blau

Fenster	Tropfen r 2.5 mm, Spitze 6.0 mm über der Mitte (8.5 mm hoch, 5 mm breit), **gleiche Form wie die i-Punkte im Logo**. Material: transluzentes, mattes ASA/PETG ≥ 1 mm dick als Diffusor (Elektronikbericht 1.9). Das Fenster ist in die Kappe eingeklebt, die Hülse hat eine Kerbe, 0.3 mm grösser als der Tropfen
Lage	Tropfenmitte z = 37.4 mm, genau auf der Fuge: Der Tropfen „hängt" aus dem blauen Band. Unterkante 34.9 mm, Kerbe 34.6 mm, also **1.1 mm über der O-Ring-Nut** (Forderung Mechanikbericht 2.1: ≥ 1 mm)
LED	RGB 1615 (Elektronikbericht 1.1) auf der Platinenvorderseite, z ≈ 37 im Elektronikband (31.3–38.3), Abstand zur Fensterinnenfläche ≈ 2.4 mm (Empfehlung 1.5–2.5 mm). Lichtschacht nur bis z 38.3, nicht in den Antennenbereich
Sichtbarkeit	von vorn und schräg oben, wie bisher. Im Bild leuchtet **Blau im blauen Band schwächer** als Rot und Grün. Es braucht also einen höheren PWM-Anteil, und Blau ist bei tiefer Zellspannung ohnehin eingeschränkt (Elektronikbericht 1.4)

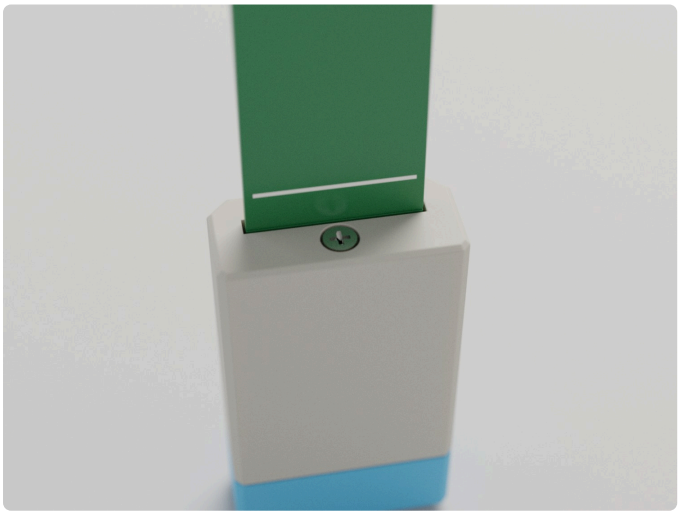
Vorschlag Farbzuordnung (Entscheid Auftraggeber, Firmware-Tabelle nach Elektronikbericht 1.4):

Zustand	Farbe / Muster	Bemerkung
alles gut, Messung gesendet (Quittung nach Tastendruck)	grün, 1 × kurz	
giessen nötig	blau, 1 × pro Minute kurz	Wasser = blau. Unter ≈ 2.65 V Zellspannung Ausweichfarbe gelb
Batterie tief	rot, 2 × kurz	
Pairing (Taste lang)	gelb, schnell blinkend	gelb = rot + grün, funktioniert bei jeder Zellspannung
keine Verbindung zum Gateway	rot/gelb abwechselnd	selten

3 Batteriewechsel an der Farbfuge (Konstruktion A1)



Explosionsbild: Kern mit blauer Kappe, Schott, O-Ring (rot), Platine, Clip und CR2032 (seitlich halb herausgeschoben), Kragen (anthrazit); die graue Hülse ist über die Sondenspitze abgezogen, innen auf der Rückwand das vertiefte Warnsymbol



Unterseite: unverlierbare Schraube M2 × 4 (Kreuzschlitz) hinter der Platine, Sondenschlitz 20.6 × 2.2 mm. Von vorne nicht sichtbar

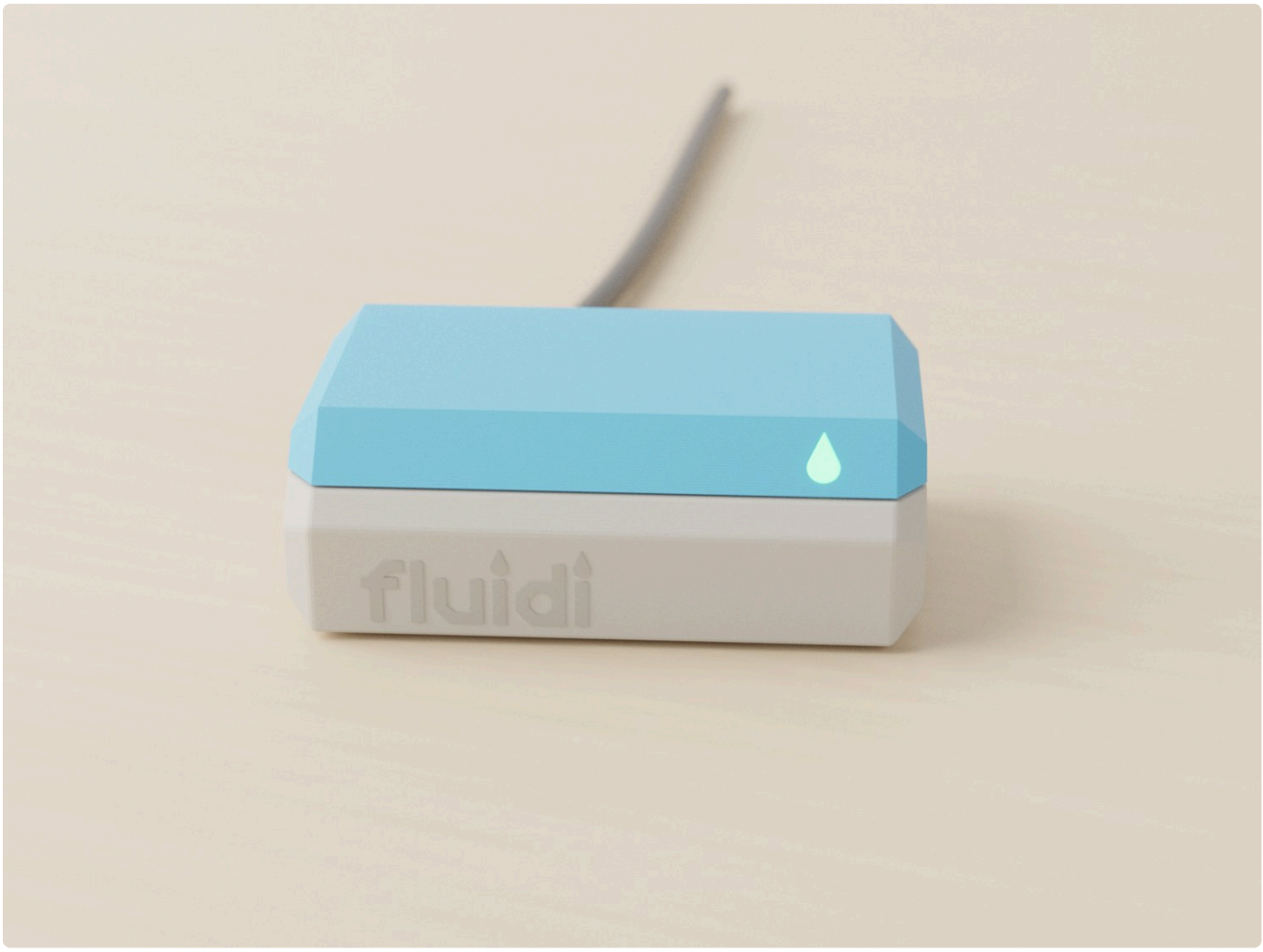
Ablauf (Mechanikbericht Kap. 2.5):

1. Sensor aus der Erde ziehen, Sonde abwischen.
2. Die Schraube unten lösen. Sie bleibt in der Hülse, weil sie unverlierbar ist.
3. Die graue Hülse über die Sondenspitze nach unten abziehen.
4. Die Zelle seitlich aus dem Clip schieben, die neue Zelle einschieben (+ nach hinten).

5. Hülse aufschieben, Schraube anziehen, Sensor stecken.

Teil	Masse / Ausführung (Mechanikbericht Kap. 1, Variante 28/20)
Hülse grau	aussen 28 × 13 × 36.7, Wand 1.6, Boden 2.2; Sondenschlitz 20.6 × 2.2; Bohrung M2 bei 9 mm hinter der Front (hinter der Platine); Kerbe für den LED-Tropfen; Haltenoppe für die Zelle innen an der Rückwand
Kappe blau (Kern)	Band z 37–48, Zapfen bis z 29.8 mit O-Ring-Nut (z 31.5–33.5), Schott mit vergossener Platinendurchführung. Fest mit der Platine verbunden, Elektronikraum dauerhaft dicht (S3-K1)
Kragen (Kern)	anthrazit, z 2.8–6.0, auf der Sondenwurzel vergossen = Sondendichtung, wird nie gelöst (S3-K2, REQ-MECH-15). Eingegossene M2-Mutter
Dichtungen	O-Ring Silikon 1.5 mm, rot oder transluzent (ohne Russ, 5 mm unter der Antenne); Bodendichtung Silikon 0.8 → 0.6 mm
Schraube	M2 × 4 A2, Kreuzschlitz, unverlierbar. 33 mm Abstand zur Antenne
Warnsymbol	**innen** auf der Hülsenrückwand, **vertieft 0.4 mm**: Dreieck 8 × 9 mm mit „!“, darunter „CR2032“ und „Kinder: Verschluckgefahr“. Beim Abziehen zwangsläufig sichtbar (S3-W4), aussen kein Aufdruck. Erhaben geht es nicht, weil Kragen und Zapfen beim Aufschieben mit nur 0.2 mm Spalt durch die ganze Hülse gleiten

4 Gateway G1 „Sockel“ in Grau + Hellblau



Gateway G1 v2: Wanne grau, Deckel hellblau, Status-Tropfen grün, Logo-Relief; keine Stabantenne

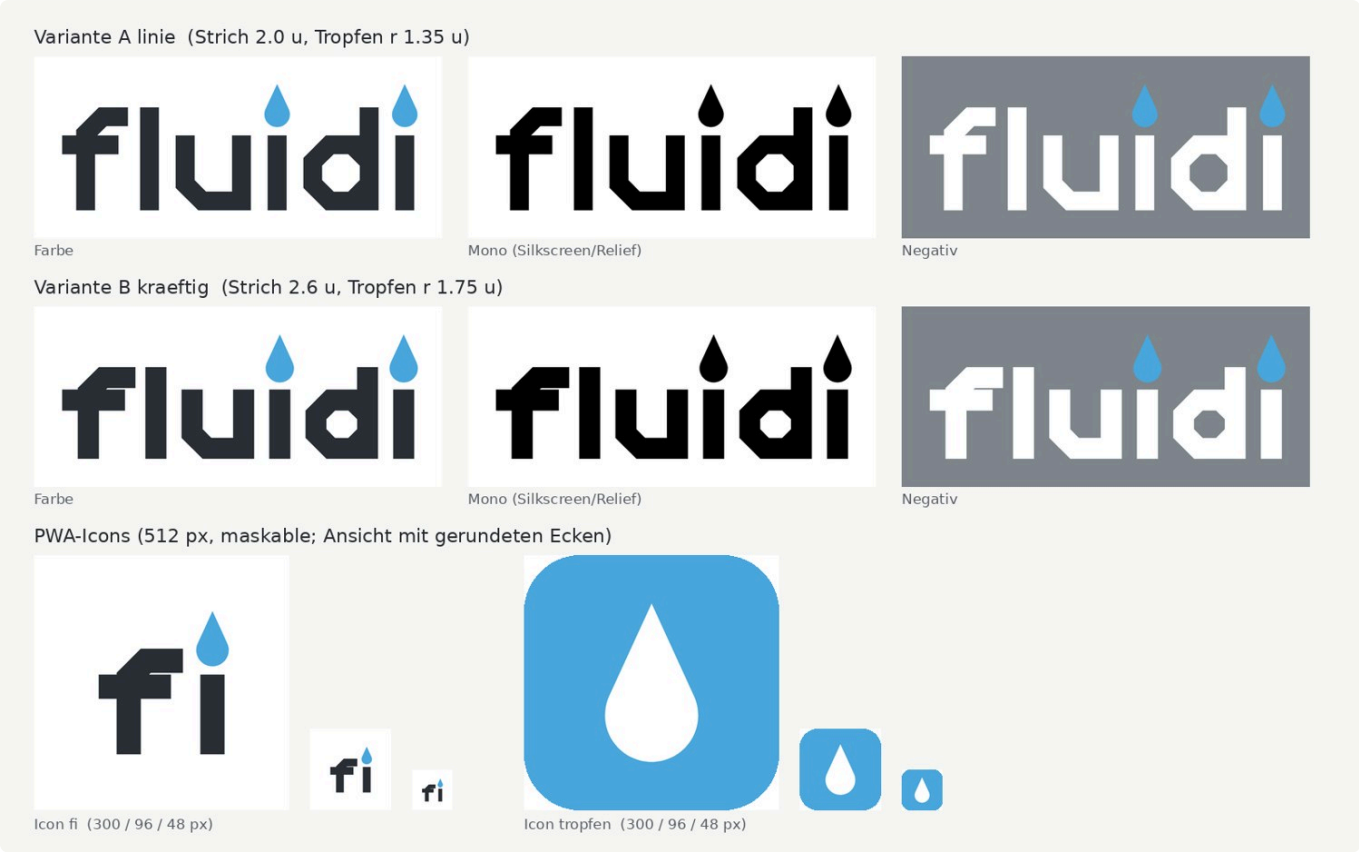


Familie: Gateway und drei Sensoren (LED grün / blau / rot) auf einem Ständer, gleicher Massstab

Masse	**62 × 40 × 20 mm**, 3-mm-Fasen seitlich, 45°-Facette vorne oben (9 mm)
Farben	Wanne grau (z 0–13.85), Deckel hellblau (z 14.15–20) mit dem oberen Teil der Facette. Die Fuge ist 0.3 mm breit und läuft wie am Sensor gerade um
Status-LED	kleiner Tropfen (r 1.6 mm) rechts auf der Facette, transluzent; Board-LED oder eigene LED über Lichtleiter (Phase 4)

Antenne	**keine Stabantenne.** FPC-Antenne (z. B. Seeed A-02, 1.16 dBi) **innen** an die Frontwand hinter der Facette geklebt, senkrecht. Laut Elektronikbericht Kap. 2 braucht sie ≥ 15 mm Abstand zu XIAO, USB-C und RTC (**ANNAHME**: XIAO an der Rückwand, 17.8 mm tief → ≈ 18 mm Abstand bis zur Frontwand; Lage mit `mechanik` klären, GW-4)
Anschlüsse	USB-C hinten (Buchse des XIAO), 4 Gummifüsse
Logo	Wortmarke A, 22 mm breit, Relief Ton in Ton auf der grauen Front (Strich 1.2 mm)

5 Logo „fluidi“



Logo-Übersicht: Varianten A „Linie“ und B „Kräftig“ (Farbe, Mono, Negativ) und zwei PWA-Icons

Die Wortmarke ist aus eigenen Pfaden aufgebaut, nicht aus einer Schrift, es stellt sich also keine Lizenzfrage. Sie folgt der harten Formsprache: Stämme gerade, Bögen als Achteck-Ecken mit 45°-Fasen, alles klein geschrieben. **Beide i-Punkte sind Wassertropfen** (hellblau) in derselben Form wie das LED-Fenster. Generator: `docs/design/logo/gen_logo_fluidi.py`. Alle Flächen sind geschlossene Polygone (KiCad-Silkscreen, Bambu Studio, Web), der Blender-Import wurde mit den Renderings getestet.

Variante	Dateien (`docs/design/logo/`)	Charakter
A „Linie“	`fluidi_A_linie.svg` , `_mono.svg` , `_weiss.svg`	Strich 2.0 u, x-Höhe 8 u, Tropfen r 1.35 u; ruhig, schlank. Auf Sensor und Gateway verwendet
B „Kräftig“	`fluidi_B_kraeftig.svg` , `_mono.svg` , `_weiss.svg`	Strich 2.6 u, x-Höhe 8.6 u, Tropfen r 1.75 u; fetter, Tropfen auffälliger, besser lesbar sehr klein
Icon „fi“	`icon_fluidi_fi.svg`	„fi“ (Variante B) anthrazit mit blauem Tropfen auf Weiss
Icon „Tropfen“	`icon_fluidi_tropfen.svg`	weisser Tropfen auf Hellblau

Die Icons haben 512 × 512 px, sind vollflächig und maskable: Das Motiv liegt innerhalb des Sicherheitskreises r = 205 px (Prüfung im Skript: 191 bzw. 159 px).

Mindestmasse (Skriptausgabe; JLC Silkscreen Linie ≥ 0.15 mm, Text ≥ 1.0 mm hoch, Projektempfehlung Strich ≥ 0.2 mm, `docs/concepts/research_fertigung.md` Pkt. 7; FDM-Relief: Strich ≥ 0.8 mm = 2 Bahnen bei Düse 0.4, Grenze 0.45 mm):

	A „Linie“	B „Kräftig“
Silkscreen JLC-Minimum (0.15 mm)	≥ 2.8 mm breit	≥ 2.5 mm breit
Silkscreen empfohlen (0.2 mm), Text ≥ 1.5 mm hoch	≥ 4.2 mm breit, **empfohlen 10–12 mm**	≥ 4.3 mm breit, empfohlen 10–12 mm

FDM-Relief 2 Bahnen (0.8 mm)	≥ 15.0 mm breit	≥ 13.5 mm breit
auf dem Sensor (16 mm)	Strich 0.85 mm, Tropfen 1.15 mm breit ✓	Strich 0.95 mm, Tropfen 1.28 mm ✓

6 Offene Fragen an den Auftraggeber

1. **Grauton:** Option 1 „Warmgrau hell“ (#B9B5AC) oder Option 2 „Kühlgrau mittel“ (#7F8790)? Im Rendering wirkt Option 1 freundlicher und Option 2 schmutzunempfindlicher. Das endgültige Filament wird nach Musterdruck gewählt (z. B. ASA grau verschiedener Hersteller; der Farbton im Bild ist Näherung).
2. **Logo-Variante:** A „Linie“ oder B „Kräftig“?
3. **PWA-Icon:** „fi“ mit Tropfen oder nur Tropfen?
4. **LED-Farben:** Zuordnung nach Tabelle Kap. 2 einverstanden? Besonders: Ist Blau für „giessen nötig“ richtig, mit Gelb als Ausweichfarbe bei schwacher Zelle?
5. **Logo auf dem Sensor:** Relief Ton in Ton wie gezeigt? Oder gar kein Logo aussen, nur im Silkscreen der Platine? Der Wunsch „kein Aufdruck“ bezog sich auf den Warnhinweis.
6. **Höhe 48 mm** statt 45 mm und **Sonde 20 mm** statt 22 mm: Beides ist die Folge des Zellwechsels an der Fuge (Mechanik). Einverstanden? Die Feldsimulation für Sonde 20 mm folgt (REQ-MECH-11, Elektronik).

7 Offene technische Punkte (an `mechanik` / `elektronik`, Phase 4)

- LED-Fenster unterhalb der Fuge: Das Fenster ist in die Kappe eingeklebt und rückseitig auf dem Zapfen abgestützt. Seine Klebefuge begrenzt den Elektronikraum oberhalb des O-Rings. Der Lichtschacht geht durch die Zapfenwand. Dichtheit und Abstützung prüfen.
- Die Tropfenspitze (z bis 43.4) liegt in der Wandebene vor dem Antennenbereich (38.3–44). Es ist nur Kunststoff, der Lichtschacht endet bei 38.3. Die Elektronik soll bestätigen, dass das unkritisch ist (RGB-5).
- Der Schraubenkopf ist im Rendering wie im Mechanikmodell in einer Senkung gezeigt. Der Mechanikbericht 2.7 empfiehlt einen Kopf ohne Senkung (1.2 mm vorstehend, unsichtbar unten) oder einen Boden von 3 mm. Ein vorstehender Kopf würde das Bild nicht verändern.
- Die Bedingungen der Sicherheit (S3-W1: Metalleinsatz statt Mutter? ≥ 2 Gänge; S3-W2 Schütteltest; S3-W3 Dachziegelfuge) bleiben bei der Mechanik. Die Dachziegel-Option (Kappe überlappt die Hülse um 1.5 mm) ändert die Optik kaum, sie ist aber nicht gerendert.
- Gateway: FPC-Lage und Freiraum ≥ 15 mm am Muster prüfen, RSSI Stab gegen FPC (Elektronikbericht, PROTOTYP-PRÜFUNG).

Dateien

Datei	Inhalt
`renders/gen/fluidi_p3v2.py`	Geometrie P3 v2 (Hülse, Kern, Schraube, Warnsymbol, LED), Gateway G1 v2, Studio
`renders/gen/render_p3v2.py`	Szenen, Kameras, Stapel-Rendering (`blender -b … -- topf1 …`)
`renders/phase3_v2/*.png`, `*.blend`	Bilder und Szenen
`docs/design/logo/gen_logo_fluidi.py`	Wortmarken, Icons, Vorschauen, Mindestmasse
`docs/design/logo/fluidi_*.svg`, `icon_fluidi_*.svg`, `preview_*fluidi*.png`, `logo_uebersicht.png`	Logo-Dateien
`renders/gen/render_p3v3.py`	Verfeinerung 2: Gateway G1 v3 (Tropfen an der Fuge), Szenen Gateway/Familie
`renders/phase3_v3/*.png`, `*.blend`	Bilder Verfeinerung 2, `logo_icon_uebersicht.png`
`docs/design/logo/gen_logo_fluidi_v3.py`	Wortmarke v3a–d, Icon-Kacheln a/b, Übersicht, Kontrast, Mindestmasse
`renders/gen/render_app_icon.py`	App-Icon (final): frontale Nahaufnahme, 2048 px, Cycles ohne Denoiser
`scripts/make_app_icons.py`	Icon-Dateien `app/icons/*`, maskable Prüfung, `renders/phase3_v3/app_icon_uebersicht.png`